

Réalisé par : ZAARAOUI Hosni



Administration Linux

LDAP

Objectifs.....	3
Prérequis	3
Architecture	3
Étapes de mise en œuvre.....	4
Phase 1 : Installation et configuration du serveur LDAP	5
1.0. Présentation de LDAP et OpenLDAP.....	5
1.1. Installation des paquets	5
1.2. Configuration du domaine	5
1.3. Initialisation de la structure LDAP.....	7
Phase 2 : Automatisation de la mise à jour des mots de passe	8
Phase 3 : Configuration du client LDAP/Serveur SSH.....	10
3.1. Installation des connecteurs.....	10
3.2. Configuration NSS.....	10
3.3. Configuration du démon nslcd.....	10
3.4. Activation de la création automatique du répertoire home	10
3.5. Vérification de la configuration SSH	11
Phase 4 : Tests et validation.....	12
4.1. Test de visibilité.....	12
4.2. Test de connexion.....	12
4.4. Test de connexion SSH depuis le client.....	12
4.3. Ajout d'un nouvel utilisateur.....	13
Conclusion.....	15
Annexe.....	16

Objectifs

Ce TP a pour but de mettre en place un service d'annuaire centralisé basé sur **OpenLDAP**, permettant la gestion unifiée des utilisateurs et des groupes au sein d'un réseau Linux. Il repose sur les technologies suivantes :

- **OpenLDAP (slapd)** : serveur d'annuaire LDAP assurant le stockage et la gestion centralisée des comptes utilisateurs.
- **NSS/PAM-LDAP** : modules d'intégration permettant aux machines clientes d'authentifier les utilisateurs via l'annuaire LDAP.
- **Structure organisationnelle** : organisation des utilisateurs en unités (DI et GE) reflétant la hiérarchie de l'établissement.
- **Automatisation Bash** : script de mise à jour massive des mots de passe pour simplifier l'administration.

Le répertoire home de chaque utilisateur est créé automatiquement à la première connexion, offrant ainsi une expérience transparente pour l'utilisateur final.

Prérequis

Ce TP est indépendant des TP précédents. Deux machines virtuelles Linux sont nécessaires :

- **VM1 – Serveur LDAP** : machine destinée à héberger le service OpenLDAP, avec les paquets **slapd** et **ldap-utils** installés.
- **VM2 – Client LDAP/Serveur SSH** : machine configurée pour s'authentifier auprès du serveur LDAP via les modules **libnss-ldapd** et **libpam-ldapd**.

Les deux machines doivent être connectées au même réseau et pouvoir communiquer entre elles.

Architecture

Hôte	Rôle	Adresse IP
SERVER-BE	Serveur OpenLDAP	192.168.10.2
SERVER-ALPHA	Client LDAP/Serveur SSH	192.168.10.1
Dell-laptop	Client SSH	DHCP

Étapes de mise en œuvre

1. Installation et configuration du serveur LDAP (VM1)
2. Initialisation de la structure de l'annuaire
3. Automatisation de la gestion des mots de passe
4. Configuration du client LDAP (VM2)
5. Tests et validation

Phase 1 : Installation et configuration du serveur LDAP

1.0. Présentation de LDAP et OpenLDAP

LDAP (**Lightweight Directory Access Protocol**) est un protocole standard permettant d'accéder et de gérer un annuaire d'informations centralisé. Un annuaire LDAP stocke des entrées organisées de manière hiérarchique — appelée DIT (**Directory Information Tree**) — et est particulièrement adapté à la gestion centralisée des utilisateurs, des groupes et des ressources au sein d'un réseau.

Dans un environnement Linux, LDAP permet à plusieurs machines de partager le même référentiel d'utilisateurs : un compte créé une seule fois sur le serveur LDAP est immédiatement accessible sur toutes les machines clientes configurées, sans qu'il soit nécessaire de le recréer localement sur chacune d'elles.

OpenLDAP est l'implémentation open source la plus répandue de ce protocole. Il se compose principalement de deux éléments :

- **slapd** (**Stand-alone LDAP Daemon**) : le service principal qui écoute les requêtes LDAP et gère l'annuaire.
- **ldap-utils** : un ensemble d'outils en ligne de commande (ldapadd, ldapsearch, ldappasswd, etc.) permettant d'interagir avec l'annuaire.

1.1. Installation des paquets

Mettre à jour les dépôts et installer le serveur OpenLDAP ainsi que les utilitaires associés :

```
sudo apt update  
sudo apt install slapd ldap-utils
```

Durant l'installation, un mot de passe administrateur LDAP sera demandé. Le conserver précieusement car il sera utilisé pour toutes les opérations d'administration ultérieures.

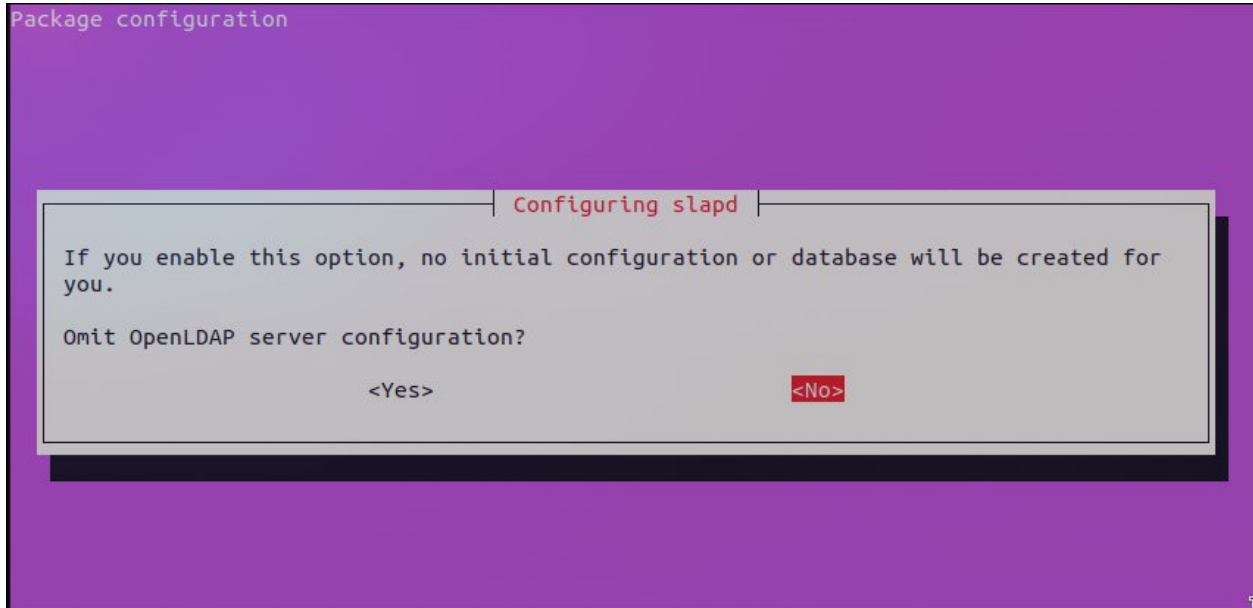
1.2. Configuration du domaine

Reconfigurer le service pour définir le domaine dc=asscc1,dc=tn :

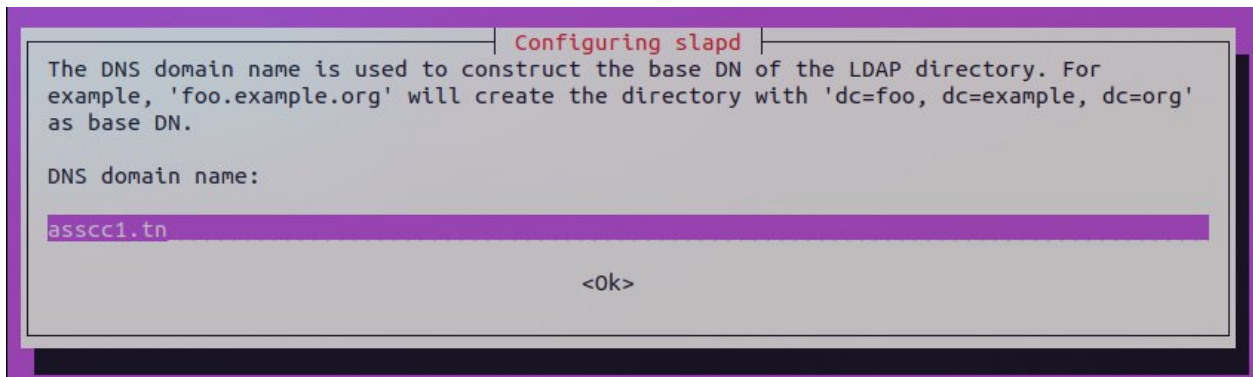
```
sudo dpkg-reconfigure slapd
```

Renseigner les paramètres suivants dans l'assistant de configuration :

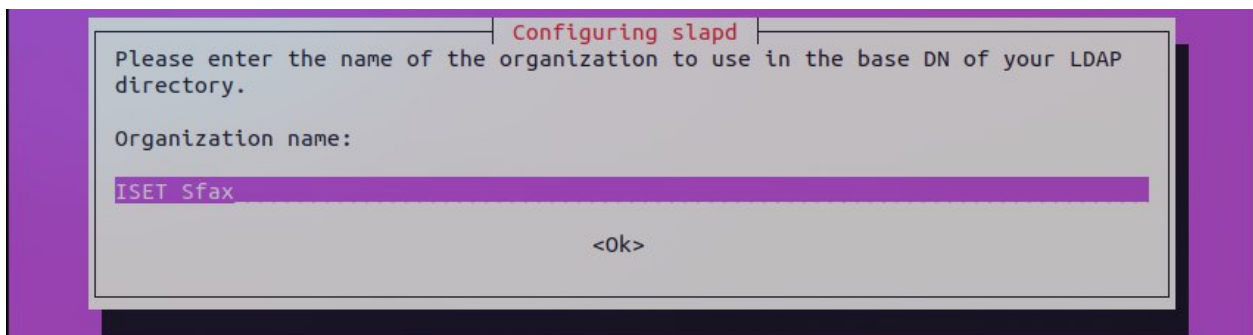
- **Omit OpenLDAP server configuration** : No



- **DNS domain name** : asscc1.tn

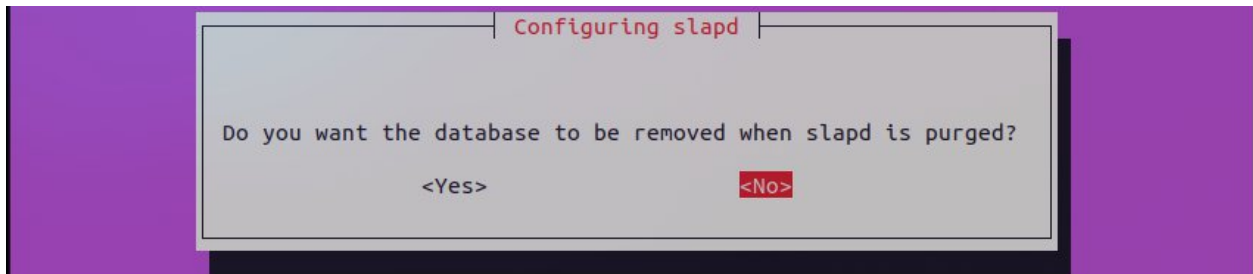


- **Organization name** : ISET Sfax

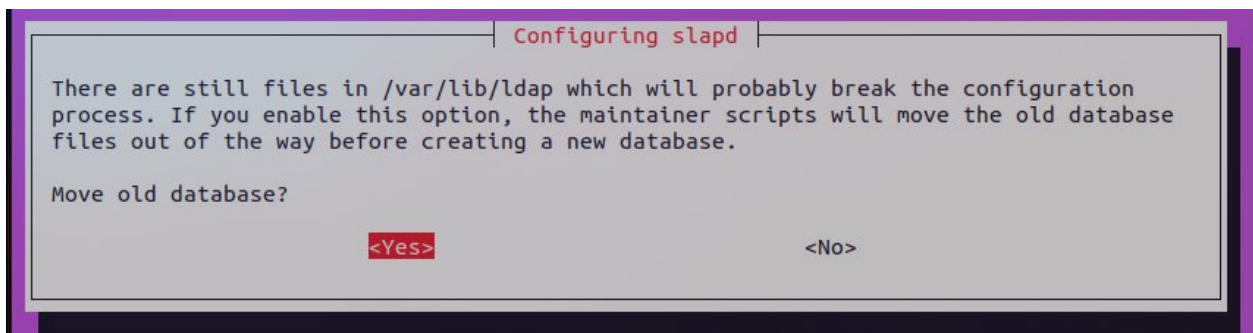


- **Database backend** : MDB

- **Remove database on purge** : No



- **Move old database** : Yes

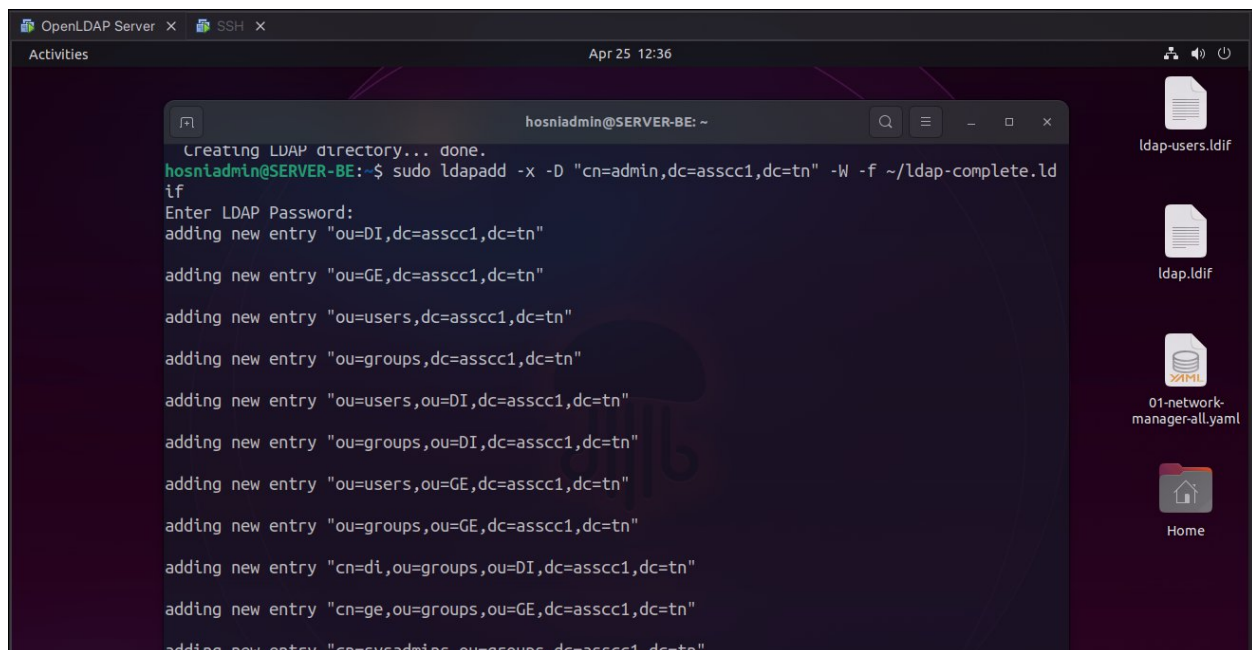


1.3. Initialisation de la structure LDAP

Créer un fichier ldap.ldif contenant la définition des unités organisationnelles (DI, GE, users, groups) ainsi que les utilisateurs user1 à user4.

Injecter ensuite les données dans l'annuaire :

```
sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=asscc1,dc=tn" -W -f ldap.ldif
```

A screenshot of a terminal window titled 'hosniadmin@SERVER-BE: ~'. The terminal shows the output of 'Creating LDAP directory... done.' followed by a series of 'sudo ldapadd' commands. Each command adds a new entry to the LDAP directory, including an administrator user and several organizational units (ou) and groups. The desktop background is dark purple, and several files are visible on the right side, including 'ldap-users.ldif', 'ldap.ldif', and '01-network-manager-all.yaml'.

```
hosniadmin@SERVER-BE: ~  
Creating LDAP directory... done.  
hosniadmin@SERVER-BE:~$ sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=asscc1,dc=tn" -W -f ~/ldap-complete.ldif  
Enter LDAP Password:  
adding new entry "ou=DI,dc=asscc1,dc=tn"  
  
adding new entry "ou=GE,dc=asscc1,dc=tn"  
  
adding new entry "ou=users,dc=asscc1,dc=tn"  
  
adding new entry "ou=groups,dc=asscc1,dc=tn"  
  
adding new entry "ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn"  
  
adding new entry "ou=groups,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn"  
  
adding new entry "ou=users,ou=GE,dc=asscc1,dc=tn"  
  
adding new entry "ou=groups,ou=GE,dc=asscc1,dc=tn"  
  
adding new entry "cn=di,ou=groups,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn"  
  
adding new entry "cn=ge,ou=groups,ou=GE,dc=asscc1,dc=tn"  
  
adding new entry "cn=user1,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn"
```

Le contenu complet du fichier **ldap.ldif** utilisé dans ce TP est fourni en annexe à la fin de ce document.

Phase 2 : Automatisation de la mise à jour des mots de passe

Afin d'éviter de saisir chaque commande manuellement, un script Bash permet de mettre à jour les mots de passe de tous les utilisateurs en une seule exécution.

Créer le fichier **update_passwords.sh** avec le contenu suivant :

```
#!/bin/bash  
  
# Configuration  
  
LDAP_SERVER="ldap://localhost"  
  
ADMIN_DN="cn=admin,dc=asscc1,dc=tn"  
  
ADMIN_PW="votre_pass_admin"  
  
NEW_USER_PW="P@ssword2024"  
  
  
# Liste des utilisateurs et leurs DN complets  
  
USERS=(  
  
    "uid=user1,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn"
```

```

    "uid=user2,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn"

    "uid=user3,ou=users,ou=GE,dc=asscc1,dc=tn"

    "uid=user4,ou=users,ou=GE,dc=asscc1,dc=tn"

    "uid=admin,ou=users,dc=asscc1,dc=tn"
)

for USER_DN in "${USERS[@]}"; do

    echo "Mise à jour de : $USER_DN"

    ldappasswd -x -H "$LDAP_SERVER" -D "$ADMIN_DN" -w "$ADMIN_PW" -s
"$NEW_USER_PW" "$USER_DN"

done

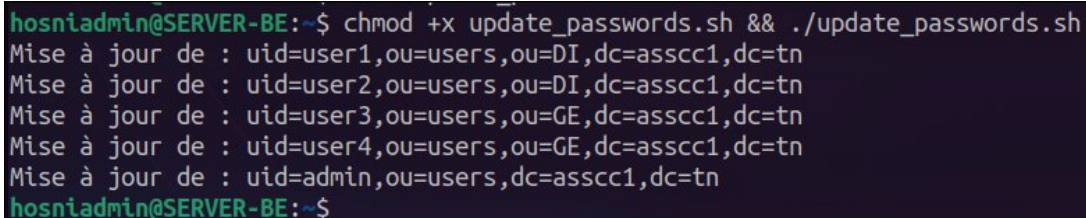
```

Rendre le script exécutable et le lancer :

```

chmod +x update_passwords.sh && ./update_passwords.sh

```



```

hosniadmin@SERVER-BE:~$ chmod +x update_passwords.sh && ./update_passwords.sh
Mise à jour de : uid=user1,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn
Mise à jour de : uid=user2,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn
Mise à jour de : uid=user3,ou=users,ou=GE,dc=asscc1,dc=tn
Mise à jour de : uid=user4,ou=users,ou=GE,dc=asscc1,dc=tn
Mise à jour de : uid=admin,ou=users,dc=asscc1,dc=tn
hosniadmin@SERVER-BE:~$

```

Note : Le mot de passe P@ssword2024 est utilisé ici à des fins de test. En production, chaque utilisateur doit disposer d'un mot de passe individuel et robuste.

Phase 3 : Configuration du client LDAP/Serveur SSH

3.1. Installation des connecteurs

Installer les modules NSS et PAM permettant l'intégration avec l'annuaire LDAP :

```
sudo apt install libnss-ldapd libpam-ldapd ldap-utils
```

Durant l'installation, renseigner les paramètres suivants :

- **URI du serveur** : ldap://IP_DE_LDAP
- **Base DN** : dc=asscc1,dc=tn

3.2. Configuration NSS

Modifier le fichier **/etc/nsswitch.conf** pour que le système consulte l'annuaire LDAP lors de la résolution des comptes :

```
passwd:      files ldap
group:       files ldap
shadow:      files ldap
```

3.3. Configuration du démon nslcd

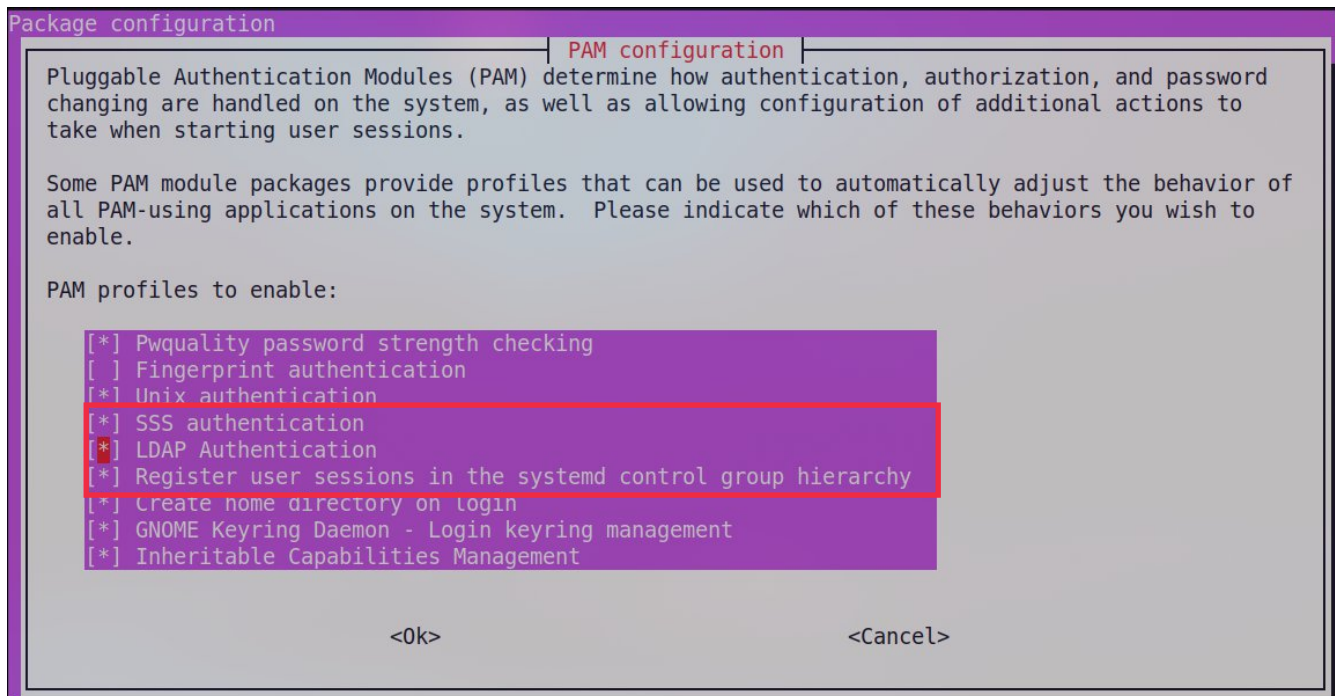
Vérifier la présence des directives suivantes dans **/etc/nslcd.conf** :

```
base dc=asscc1,dc=tn
uri ldap://IP_DE_LDAP
scope sub
```

3.4. Activation de la création automatique du répertoire home

Lancer l'outil de configuration PAM et cocher l'option **Create home directory on login** :

```
sudo pam-auth-update
```



3.5. Vérification de la configuration SSH

Vérifier que l'authentification PAM est bien activée dans le fichier de configuration SSH **/etc/ssh/sshd_config** :

```
UsePAM yes
```

Redémarrer le service SSH pour appliquer la configuration :

```
sudo systemctl restart ssh
```

Phase 4 : Tests et validation

4.1. Test de visibilité

Vérifier que le client LDAP résout correctement le compte user1 depuis l'annuaire :

```
getent passwd user1
```

```
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~/Desktop$ getent passwd user1
user1:x:2000:5000:User One:/home/user1:/bin/bash
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~/Desktop$
```

4.2. Test de connexion

Se connecter avec le compte user4 et saisir le mot de passe défini dans le script :

```
su - user4
```

```
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~/Desktop$ su - user4
Password:
Creating directory '/home/user4'.
user4@SERVER-ALPHA:~$
```

4.4. Test de connexion SSH depuis le client

Depuis une machine cliente, tester la connexion SSH avec un compte LDAP :

```
ssh -p2222 user3@192.168.10.1
```

Saisir le mot de passe défini dans le script. La connexion doit s'établir et le répertoire home de user3 doit être créé automatiquement à la première connexion.

```
→ ~ ssh -p 2222 user3@192.168.10.1

user3@192.168.10.1's password:
Creating directory '/home/user3'.
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-87-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

241 updates can be applied immediately.
96 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

user3@SERVER-ALPHA:~$
```

4.3. Ajout d'un nouvel utilisateur

Créer un fichier **newuser.ldif** contenant la définition du nouvel utilisateur :

```
dn: uid=user5,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: user5
cn: User Five
sn: Five
uidNumber: 2004
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/user5
loginShell: /bin/bash
```

Injecter l'entrée dans l'annuaire :

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=asscc1,dc=tn" -W -f newuser.ldif
```

```
hosniadmin@SERVER-BE:~$ ldapadd -x -D "cn=admin,dc=asscc1,dc=tn" -W -f newuser.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=user5,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn"
```

Définir son mot de passe :

```
ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=asscc1,dc=tn" -W -s "P@ssword2024"
"uid=user5,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn"
```

```
hosniadmin@SERVER-BE:~$ ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=asscc1,dc=tn" -W -s "P@ssword2024" "uid=
user5,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn"
Enter LDAP Password:
```

Depuis le client, vérifier que le nouvel utilisateur est bien visible :

```
getent passwd user5
```

```
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~/Desktop$ getent passwd user5
user5:x:2004:5000:User Five:/home/user5:/bin/bash
```

Tester la connexion SSH:

```
Connection to 192.168.10.1 closed.
→ ~ ssh -p 2222 user5@192.168.10.1

user5@192.168.10.1's password:
Creating directory '/home/user5'.
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-87-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

241 updates can be applied immediately.
96 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

user5@SERVER-ALPHA:~$
```

Conclusion

Ce TP a permis de déployer une solution complète d'authentification centralisée basée sur OpenLDAP. Le serveur d'annuaire hébergé centralise l'ensemble des comptes utilisateurs organisés selon une hiérarchie claire (DI, GE), tandis que le serveur ssh délègue entièrement l'authentification à cet annuaire via les modules NSS et PAM.

Cette architecture présente plusieurs avantages fondamentaux :

- **Centralisation** : un seul point d'administration pour l'ensemble des comptes utilisateurs, quelle que soit la machine cliente.
- **Scalabilité** : il suffit de configurer NSS/PAM sur chaque nouvelle machine pour l'intégrer immédiatement à l'annuaire.
- **Automatisation** : le script de mise à jour des mots de passe illustre comment simplifier les opérations d'administration récurrentes.

Annexe

```
# =====  
  
# FICHER LDAP COMPLET  
  
# Structure: TN > ASSCC1 > DI, GE > users, groups  
# Utilisateurs: user1, user2 (DI) | user3, user4 (GE) | admin (global)  
# =====  
  
# =====  
  
# NIVEAU 1 : ORGANISATIONAL UNITS DIRECTS  
# =====  
  
dn: ou=DI,dc=asscc1,dc=tn  
objectClass: organizationalUnit  
ou: DI  
description: Departement Informatique  
  
dn: ou=GE,dc=asscc1,dc=tn  
objectClass: organizationalUnit  
ou: GE  
description: Departement Gestion  
  
dn: ou=users,dc=asscc1,dc=tn  
objectClass: organizationalUnit  
ou: users
```

description: Utilisateurs globaux

dn: ou=groups,dc=asscc1,dc=tn

objectClass: organizationalUnit

ou: groups

description: Groupes globaux

=====

NIVEAU 2 : OUS SOUS DI

=====

dn: ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn

objectClass: organizationalUnit

ou: users

description: Utilisateurs Departement Informatique

dn: ou=groups,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn

objectClass: organizationalUnit

ou: groups

description: Groupes Departement Informatique

=====

NIVEAU 2 : OUS SOUS GE

=====

```
dn: ou=users,ou=GE,dc=asscc1,dc=tn
objectClass: organizationalUnit
ou: users
description: Utilisateurs Departement Gestion
```

```
dn: ou=groups,ou=GE,dc=asscc1,dc=tn
objectClass: organizationalUnit
ou: groups
description: Groupes Departement Gestion
```

```
# =====
# GROUPES POSIX
# =====
```

```
# Groupe DI
dn: cn=di,ou=groups,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn
objectClass: posixGroup
cn: di
gidNumber: 5000
memberUid: user1
memberUid: user2
description: Groupe Departement Informatique
```

```
# Groupe GE
dn: cn=ge,ou=groups,ou=GE,dc=asscc1,dc=tn
objectClass: posixGroup
cn: ge
gidNumber: 5001
memberUid: user3
memberUid: user4
description: Groupe Departement Gestion

# Groupe système : sysadmins (global)
dn: cn=sysadmins,ou=groups,dc=asscc1,dc=tn
objectClass: posixGroup
cn: sysadmins
gidNumber: 5100
memberUid: user1
memberUid: admin
description: Administrateurs systeme

# Groupe système : staff (global)
dn: cn=staff,ou=groups,dc=asscc1,dc=tn
objectClass: posixGroup
cn: staff
gidNumber: 5101
memberUid: user1
```

```
memberUid: user2
memberUid: user3
memberUid: user4
memberUid: user5
description: Personnel general

# =====
# UTILISATEURS DEPARTEMENT INFORMATIQUE (DI)
# =====

# Utilisateur 1 : user1
dn: uid=user1,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: user1
cn: User One
sn: One
givenName: User
mail: user1@di.asscc1.tn
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 2000
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/user1
```

userPassword: {CRYPT}

shadowLastChange: 20000

shadowMax: 99999

shadowWarning: 7

Utilisateur 2 : user2

dn: uid=user2,ou=users,ou=DI,dc=asscc1,dc=tn

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: posixAccount

objectClass: shadowAccount

uid: user2

cn: User Two

sn: Two

givenName: User

mail: user2@di.asscc1.tn

loginShell: /bin/bash

uidNumber: 2001

gidNumber: 5000

homeDirectory: /home/user2

userPassword: {CRYPT}

shadowLastChange: 20000

shadowMax: 99999

shadowWarning: 7

```
# =====  
  
# UTILISATEURS DEPARTEMENT GESTION (GE)  
  
# =====  
  
# Utilisateur 3 : user3  
  
dn: uid=user3,ou=users,ou=GE,dc=asscc1,dc=tn  
objectClass: inetOrgPerson  
objectClass: posixAccount  
objectClass: shadowAccount  
uid: user3  
  
cn: User Three  
  
sn: Three  
  
givenName: User  
  
mail: user3@ge.asscc1.tn  
  
loginShell: /bin/bash  
  
uidNumber: 2002  
  
gidNumber: 5001  
  
homeDirectory: /home/user3  
  
userPassword: {CRYPT}  
  
shadowLastChange: 20000  
  
shadowMax: 99999  
  
shadowWarning: 7  
  
# Utilisateur 4 : user4
```

dn: uid=user4,ou=users,ou=GE,dc=asscc1,dc=tn

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: posixAccount

objectClass: shadowAccount

uid: user4

cn: User Four

sn: Four

givenName: User

mail: user4@ge.asscc1.tn

loginShell: /bin/bash

uidNumber: 2003

gidNumber: 5001

homeDirectory: /home/user4

userPassword: {CRYPT}

shadowLastChange: 20000

shadowMax: 99999

shadowWarning: 7

=====

UTILISATEUR ADMINISTRATEUR GLOBAL

=====

dn: uid=admin,ou=users,dc=asscc1,dc=tn

objectClass: inetOrgPerson

```
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: admin
cn: Administrator
sn: Administrator
givenName: Admin
mail: admin@asscc1.tn
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 1000
gidNumber: 5100
homeDirectory: /home/admin
userPassword: {CRYPT}
shadowLastChange: 20000
shadowMax: 99999
shadowWarning: 7
```